

# „Weight down, steps down“: prečo sa pri agonistoch GLP-1 môže znižovať fyzická aktivita a ako na to myslieť v nefro-kardiometabolickej praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.09.2026

*Agonisty receptora glukagónu podobného peptidu 1 (GLP-1) znižujú hmotnosť nezávisle od cvičenia. Nové objektívne záznamy z náramkov Fitbit však ukazujú, že po ich nasadení môže denný pohyb klesnúť, nie stúpnuť. Ide o observačný signál, nie o dôkaz kauzality. Pre pacienta s chronickou chorobou obličiek, diabetom a obezitou z toho vyplýva skromné, ale praktické posolstvo: aktivitu treba plánovať ako súčasť liečby, nie ju očakávať ako samovoľný vedľajší produkt chudnutia.*

Spravodajské spracovanie Medscape Medical News túto tému zhrnulo pod heslom „weight down, steps down“. Jadro nie je v tom, že by agonisty GLP-1 „škodili pohybu“. Jadro je v tom, že **úbytok hmotnosti sám osebe nestačí na to, aby sa človek začal viac hýbať** — a že odporúčanie cvičiť pri týchto liekoch sa v reálnych dátach často nenapĺňa. Prvý pilier dôkazu je retrospektívna pred-po kohorta z programu All of Us, prezentovaná na kongrese ENDO 2026. Druhý je prierezová analýza tej istej výskumnej platformy, už publikovaná v časopise *Diabetes, Obesity and CardioMetabolic CARE*.

## Čo ukázal Fitbit pred a po začatí liečby

Sajana Maharjan a spolupracovníci identifikovali v programe All of Us 1 950 dospelých s obezitou, ktorým bol predpísaný agonista GLP-1 (semaglutid, tirzepatid, liraglutid alebo dulaglutid). Tirzepatid je duálny agonista receptorov GIP a GLP-1; v tejto práci ho autori zaradili do spoločnej skupiny s agonistami GLP-1. Do analýzy vstúpilo **753 osôb (38,6 %)**, ktoré mali použiteľný záznam Fitbit pred začatím aj po začatí liečby. Kohorta bola prevažne ženská (78,6 %), priemerný vek  $52,7 \pm 12,9$  roka. Medzi časté komorbidity patrili muskuloskeletálna bolesť (81,9 %), hypertenzia (67,3 %) a diabetes 2. typu (48,1 %).

Ide o konferenčný abstrakt (poster SAT-714, 13. júna 2026), nie o recenzovanú plnú prácu. Výsledky sú preto predbežné. Dizajn je retrospektívny pred-po bez kontrolnej skupiny bez lieku: **nedokazuje, že liek aktivitu znížil**. Ukazuje, že v tejto kohorte aktivita po začatí liečby klesla, hoci by sa intuitívne čakalo, že po úbytku hmotnosti stúpne.

| Ukazovateľ              | Pred liečbou        | Po začatí liečby    | Zmena                           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Denné kroky (n = 753)   | $5\,047 \pm 3\,073$ | $4\,487 \pm 3\,133$ | $-560 \pm 2\,203$ ; $p < 0,001$ |
| MVPA, min/deň (n = 570) | $27,9 \pm 28,2$     | $22,2 \pm 23,3$     | $-5,7 \pm 25,3$ ; $p < 0,001$   |

MVPA označuje stredne až intenzívnu fyzickú aktivitu (*moderate-to-vigorous physical activity*). Dôležitý metodický detail: denné kroky sa hodnotili u všetkých 753 účastníkov, minúty MVPA len u 570. Tlačová správa Endocrine Society čísla MVPA zaokrúhlila na 28 a 22 minút denne; presné hodnoty sú vyššie. Štandardné odchýlky sú veľké: individuálna zmena sa môže pohybovať oboma smermi.

Pokles bol väčší u mužov ako u žien: kroky  $-986 \pm 2\,244$  oproti  $-445 \pm 2\,180$  ( $p = 0,006$ ), MVPA  $-15,3 \pm 34,5$  oproti  $-2,9 \pm 21,2$  min/deň ( $p < 0,001$ ). Účastníci s muskuloskeletálnou bolesťou mali výraznejší pokles krokov než bez nej ( $-679 \pm 1\,911$  oproti  $-22 \pm 3\,165$ ;  $p = 0,002$ ). Zmena aktivity sa významne nelíšila podľa vekovej skupiny (ANOVA  $p = 0,670$  pre kroky,  $p = 0,819$  pre MVPA), stavu ťažkej obezity ( $p = 0,126$ ), anamnézy cievnej mozgovej príhody ( $p = 0,601$ ) ani srdcového zlyhávania ( $p = 0,925$ ).

Autori v rozhovore pre Medscape upozornili na kľúčové obmedzenie: **nevedeli posúdiť, či sa zmena aktivity líšila podľa veľkosti úbytku hmotnosti**, ani či sa pohyb v priebehu liečby neskôr zlepšil. To bráni tvrdeniu, že „čím viac kto schudol, tým menej sa hýbal“ — a rovnako bráni tvrdeniu, že pokles je len prechodný.

Východiskových približne 5 000 krokov denne je ďaleko pod verejnozdravotným pásmom, o ktorom píšeme v článku [Koľko krokov denne naozaj stačí?](#). Ďalší pokles o približne 560 krokov preto nie je kozmetický. Zároveň treba povedať nahlas: ide o nositeľov Fitbit v programe All of Us, teda o selektovanú, pravdepodobne zdatnejšiu podskupinu. Prenos na typického nefrologického pacienta je analogický, nie priamy.

## Prierezový pohľad: koľko sa ľudia na agonistoch GLP-1 skutočne hýbu

Kacey Chae a spolupracovníci hodnotili 298 dospelých z All of Us (roky 2018–2022), ktorí užívali agonistu GLP-1 a mali platný záznam z fitness náramka. Dizajn je prierezový: jeden časový rez, nie pred-po. Priemerný vek 52,6 ± 12,6 roka.

| Ukazovateľ                       | Hodnota                              |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Celková aktivita                 | 204 ± 76 min/deň                     |
| Z toho MVPA                      | 24 ± 21 min/deň                      |
| Nesplnenie ≥ 150 min MVPA/týždeň | 57,7 %                               |
| Denné kroky                      | 5 944 ± 2 699                        |
| Sedavý čas                       | 947 ± 189 min/deň (približne 15,8 h) |

Viac ako polovica teda nespĺnila minimum 150 minút stredne až intenzívnej aktivity týždenne, ktoré uvádzajú odporúčania pre obezitu, diabetes aj KDIGO 2024 pri chronickej chorobe obličiek. Nižšia aktivita bola spojená s vekom ≥ 65 rokov, ženským pohlavím, nižším príjmom domácnosti a diabetom 2. typu. Injekčný semaglutid bol v tejto prierezovej analýze spojený s vyšším celkovým denným časom aktivity než iné agonisty GLP-1; v spravodajskom spracovaní Medscape sa uvádza rozdiel 22,3 min/deň. Otvorený abstrakt práce asociáciu potvrdzuje, presné číslo v ňom však nie je. Ani pri overenom čísle by nešlo o dôkaz, že semaglutid aktivitu kauzálnie zvyšuje — ide o asociáciu v malom, selektovanom súbore.

Autorka Kacey Chae zdôraznila, že vzorka je relatívne malá a zahŕňa len ľudí s dostupným náramkom. Sedavý čas okolo 16 hodín denne je klinicky nápadný, ale bez priameho porovnania s rovnako meranou kontrolnou skupinou v tej istej práci ho nemožno pretaviť na tvrdenie o „podstatne vyššej sedavosti než v celej populácii All of Us“. Na to by bola potrebná plná publikácia s tými porovnaniami.

Rozdiel v denných krokoch medzi oboma prácami (približne 5 944 oproti 4 487 po začatí liečby) nie je spor. Ide o iný dizajn, iný výber a iný časový rez. Spoločné posolstvo je skromnejšie: **ľudia na agonistoch GLP-1 sa v týchto dátach nehýbu „sami od seba“ na úrovni odporúčaní.**

## Prečo by aktivita mohla klesať — zatiaľ len hypotézy

Maharjan pre Medscape uviedla tri mechanizmy, ktoré sa môžu počítať. Žiadny z nich táto kohorta netestovala.

- Energetická šetrnosť a NEAT.** NEAT (*non-exercise activity thermogenesis*) je energetický výdaj spontánneho pohybu mimo štruktúrovaného cvičenia: vstávanie, chôdza po domácnosti, prešľapovanie. Pri prudkom poklese apetítu a kalorického príjmu môže telo šetriť energiu práve obmedzením tohto „nezámerého“ pohybu.
- Nežiaduce účinky.** Nauzea, včasná sýtosť, znížený príjem a únava na začiatku titrácie môžu znížiť chuť aj kapacitu hýbať sa.
- Strata chudej hmoty.** Časť úbytku hmotnosti pri agonistoch GLP-1 tvorí beztuková hmota. Menej svalstva môže znížiť kapacitu aj „chuť“ na záťaž a uzavrieť slučku: menej pohybu → ďalšia strata svalstva.

Štvrté, výslovne špekulatívne vysvetlenie je behaviorálne: ak injekcia „rieši váhu“, časť ľudí môže cvičenie považovať za menej potrebné. Maharjan proti čisto mechanickému výkladu (že ťažké telo bráni v chôdzi) uviedla, že vzorec sa podľa závažnosti obezity významne nelíšil ( $p = 0,126$ ). To je indícia, nie dôkaz iného mechanizmu.

## Anhedónia pri vysokej dávke tirzepatidu: tri kazuistiky, nie evidencia

Ako hypotézu generujúci doplnok Medscape citovalo sériu troch kazuistík. Spencer Nadolsky, Summer Kessel, Zachary A. Krumm a Grant M. Tinsley opísali tri ženy s obezitou na tirzepatide 15 mg týždenne, ktoré hlásili zníženú motiváciu, emočnú „plochosť“ alebo stratu záujmu o cvičenie a predtým príjemné činnosti napriek

úspešnému chudnutiu. Príznaky sa objavili po dlhšej liečbe v blízkosti maximálnej dávky. Po znížení na 10 mg týždenne alebo menej sa stav u dvoch zlepšil samotnou redukciou dávky; tretia potrebovala aj bupropión. Opätovné zvýšenie dávky u jednej pacientky príznaky vrátilo bez ďalšieho prínosu na hmotnosť.

**Tri kazuistiky nedokazujú, že agonisty GLP-1 spôsobujú anhedóniu**, ani to, že zníženie dávky je overená stratégia. Sú to signály na pýtanie sa na motiváciu a radosť z pohybu, najmä pri vysokých dávkach. Nemajú sa čítať ako dôvod liek vysadiť ani ako návod na off-label kombináciu s bupropiónom. Súvislosť s témou „food noise“ a zásahom do okruhov odmeny je biologicky mysliteľná, ale klinicky zatiaľ neuzavretá.

## Prečo cvičenie pri agonistoch GLP-1 nie je voliteľný doplnok

Perspektíva v *JAMA* (Lieberman, Aslan, Heymsfield) kladie cvičenie do éry agonistov GLP-1 ako praktický problém, nie ako slogan. Medscape ho označilo za editorial; v PubMed ide o Perspective. Autori zdôrazňujú, že cvičenie pri týchto liekoch nie je len o ďalších kilogramoch. Má zmysel pre zachovanie chudej hmoty, zvládanie platô chudnutia, obmedzenie opätovného nárastu hmotnosti po prerušení liečby a pre oxidačný metabolizmus tuku. To sú argumenty z perspektívy, nie nové primárne dáta.

Ako konkrétny randomizovaný dôkaz Medscape aj perspektíva odkazujú na štúdiu S-LITE (Lundgren a kol., *N Engl J Med* 2021). Číslo treba čítať presne, nie tak, ako ich skrakuje spravodajský text. Najprv 195 dospelých s obezitou bez diabetu schudlo počas 8-týždňovej nízkoenergetickej diéty v priemere 13,1 kg. Až potom boli randomizovaní na rok do štyroch stratégií. Rozdiely nižšie sú **oproti placebo pri udržiavaní**, nie absolútny úbytok od prvého dňa lieku:

- program stredne až intenzívnej aktivity: -4,1 kg (95 % IS -7,8 až -0,4;  $p = 0,03$ ),
- liraglutid 3,0 mg denne: -6,8 kg (95 % IS -10,4 až -3,1;  $p < 0,001$ ),
- kombinácia: -9,5 kg (95 % IS -13,1 až -5,9;  $p < 0,001$ ).

Kombinácia bola lepšia ako samotné cvičenie (-5,4 kg;  $p = 0,004$ ), ale **oproti samotnému liraglutidu rozdiel -2,7 kg nebol štatisticky významný** (95 % IS -6,3 až 0,8;  $p = 0,13$ ). Kombinácia približne zdvojnásobila pokles percenta tuku v porovnaní s každou monoterapiou a len ona bola spojená so zlepšením glykovaného hemoglobínu, inzulínovej citlivosti a kardiorepiračnej zdatnosti. Ide o liraglutid po veľmi prísnej diéte, nie o semaglutid 2,4 mg ani tirzepatid v bežnej ambulancii. Prenos je analogický: cvičenie pridáva kvalitu úbytku hmotnosti, nie magický násobiteľ každého inkretínu.

## Čo z toho plynie v nefrológii

Agonisty GLP-1 majú v presne definovaných populáciách preukázaný kardio renálny prínos. V štúdií FLOW semaglutid 1,0 mg týždenne u pacientov s diabetom 2. typu a chronickou chorobou obličiek znížil primárny renálny kompozit (HR 0,76). V predšpecifikovanej renálnej analýze SELECT semaglutid 2,4 mg u osôb s nadváhou alebo obezitou a etablovaným kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu znížil obličkový kompozit (HR 0,78). Tieto tvrdé endpointy **neslobodno zamieňať** s Fitbit kohortou. All of Us meria kroky, nie pokles eGFR, albuminúriu ani zlyhanie obličiek. Z poklesu 560 krokov denne preto nevyplýva, že by sa strácal renálny benefit lieku — a rovnako z neho nevyplýva, že by pohyb pri týchto liekoch bol zbytočný.

Práve naopak. Pacient s chronickou chorobou obličiek, diabetom a obezitou už na vstupe často splňa rizikový fenotyp: nízka východisková aktivita, sarkopénia, krehkosť, muskuloskeletálna bolesť, anémia, objemové preťaženie. Meta-analýza observačných štúdií odhadla priemerný denný počet krokov pri chronickej chorobe obličiek na približne 4 640 — teda v pásme, v ktorom Maharjan a kol. videli ďalší pokles. Ak sa k farmakologickému úbytku hmotnosti pridá ešte menej chôdze a menej MVPA, rastie riziko, že schudne nielen tuk, ale aj funkčná svalová rezerva.

KDIGO 2024 odporúča dospelým s chronickou chorobou obličiek aspoň 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne, alebo úroveň zlučiteľnú s kardiovaskulárnou a fyzickou toleranciou, a vyhýbať sa dlhému sedavému správaniu. All of Us tento cieľ u väčšiny ľudí na agonistoch GLP-1 nenapĺňa. V nefrologickej ambulancii to znamená:

- **Nepovažovať pohyb za automatický vedľajší produkt chudnutia.** Pýtať sa na kroky, dychovú rezervu, bolesť kĺbov a chuť cvičiť už pri predpise, nielen pri kontrole hmotnosti.

- **Merať východisko.** Niekoľko dní náramku alebo telefónu povie viac ako odhad. Cieľ má byť prírastok od reálneho čísla, nie skok na slogan 10 000 krokov.
- **Kombinovať chôdzu so silovým cvičením.** Pri rýchlom úbytku hmotnosti ide aj o zachovanie svalstva a kostí, nielen o ďalšie kilogramy. Pri dialýze, steroidnej myopatii a vysokom riziku pádu treba plán individualizovať.
- **Odlišovať bariéry.** Nauzea po titracii, muskuloskeletálna bolesť, krehkosť, anémia, hypervolémia a depresívna nálada vyžadujú iný postup. U mužov v analýze Maharjan a kol. bol pokles väčší — v ambulancii to stojí za cielenú otázku, nie za iný liek.
- **Nenahrádzať nefroprotekcii cvičením ani cvičenie injekciou.** Blokáda RAAS, inhibítor SGLT2, kontrola tlaku, glykémie a objemu ostávajú piliermi. Agonista GLP-1 ich pri vhodnej indikácii dopĺňa.

## Záver

Dve práce z All of Us — pred-po kohorta s Fitbit a prierezová analýza 298 dospelých — ukazujú konzistentný obraz: ľudia na agonistoch GLP-1 sa po chudnutí nezačnú spontánne viac hýbať a často nesplňajú ani základné odporúčania MVPA. Kauzalitu z toho vyvodiť nemožno. Mechanizmy ostávajú hypotézami. Kazuistiky anhedónie pri 15 mg tirzepatidu sú signál, nie dôkaz.

**V nefro-kardiometabolickej praxi stačí jedna zmena v poradí: najprv liek a plán pohybu, nie liek a predpoklad, že kroky prídu samy.** Kardiorenálny prínos semaglutidu z FLOW a SELECT ostáva. Životný štýl ním nie je vyriešený.

## Súvisiace články

- [Koľko krokov denne naozaj stačí?](#) — dávkovo-odpovedová analýza a realistický cieľ v nefrológii.
- [Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“?](#) — FLOW, SELECT a sila renálneho dôkazu.
- [GLP-1, „food noise“ a kompulzívne správanie](#) — okruhy odmeny, craving a opatrný výklad.
- [Éra GLP-1 a nový model starostlivosti o obezitu](#) — organizácia starostlivosti, nielen predpis.
- [Krehkosť pri CKD](#) — výživa, pohyb a funkčné hodnotenie.
- [Wearables pri chronických ochoreniach](#) — meranie bez protokolu nestačí.

## Zdroje

1. **Melville NA.** *Weight Down, Steps Down: The GLP-1 Catch.* Medscape Medical News. 2026. Spravidajské spracovanie (časť obsahu za prihlásením); autorka overená vo verejnej tiráži. [medscape.com](https://www.medscape.com).
2. **Maharjan S, Dangol G, Le Q.** *Losing Pounds, Not Gaining Steps: The Paradox of GLP-1 Receptor Agonist Therapy.* Poster SAT-714, ENDO 2026, Chicago, 13. júna 2026. Konferenčný abstrakt, nie recenzovaná plná práca. [Abstrakt ENDO 2026](#).
3. **Endocrine Society.** *Exercise decreases among people taking GLP-1 medication.* Tlačová správa k ENDO 2026. [endocrine.org](https://www.endocrine.org).
4. **Chae K, Jones MR, Yang A, Ghosh J, Rajagopal S, Chao AM.** *Physical Activity Patterns in Adults Taking Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists: An All of Us Cross-Sectional Study.* Diabetes Obes Cardiometab CARE. 2026. doi: 10.2337/doc26-0062. [DOI](#).
5. **Lieberman DE, Aslan DH, Heymsfield SB.** *The Conundrum of Exercise for Weight Management in the GLP-1 Receptor Agonist Era.* JAMA. 2026;335(21):1841–1843. doi: 10.1001/jama.2026.5537. PMID 42081217. [PubMed](#).
6. **Lundgren JR, Janus C, Jensen SBK, et al.** *Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined.* N Engl J Med. 2021;384(18):1719–1730. doi: 10.1056/NEJMoa2028198. PMID 33951361. [PubMed](#).
7. **Nadolsky S, Kessel S, Krumm ZA, Tinsley GM.** *Resolution of anhedonia-like symptoms in patients treated for obesity with tirzepatide: A three-case series.* Obes Pillars. 2026;19:100302. doi: 10.1016/j.obpill.2026.100302. PMID 42518361. [PubMed](#); [PMC](#).
8. **Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes (FLOW).* N Engl J Med. 2024;391:109–121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. PMID 38785209. [PubMed](#).
9. **Colhoun HM, Lingvay I, Brown PM, et al.** *Long-term kidney outcomes of semaglutide in obesity and cardiovascular disease in the SELECT trial.* Nat Med. 2024;30:2058–2066. doi: 10.1038/s41591-024-03015-5. PMID 38796653. [PubMed](#).
10. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314. Odporúčanie k pohybovej aktivite. [KDIGO](#).
11. **Zhang F, Ren Y, Wang H, Bai Y, Huang L.** *Daily Step Counts in Patients With Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies.* Front Med (Lausanne). 2022;9:842645. doi: 10.3389/fmed.2022.842645. Priemerný odhad približne 4 640 krokov denne. [PMC](#).

**Poznámka k interpretácii:** Článok je slovenským spracovaním spravodajského textu Medscape a overením citovaných primárnych zdrojov. Konferenčný abstrakt a prierezová kohorta nedokazujú kauzalitu. Konkrétny plán pohybu treba prispôbiť kardiovaskulárnej tolerancii, krehkosti, riziku pádu, anémii, objemovému stavu a štádiu chronickej choroby obličiek.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-pokles-krokov-fyzicka-aktivita-nefro-kardiometabolicka-prax> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.